

学号: 2023150131 姓名: 姚健文 得分: \_\_\_\_\_

1. 请画出 R 型指令、I 型指令和 J 型指令的字段划分, 请注明字段名、所占位数, 按最高为在左, 最低位在右边的布局绘制。

R 型

|        |        |        |       |          |          |
|--------|--------|--------|-------|----------|----------|
| op 操作码 | rs 源 1 | rt 源 2 | rd 目的 | shamt 移位 | funct 扩展 |
| 6 bit  | 5 bit  | 5 bit  | 5 bit | 5 bit    | 6 bit    |

I 型

|        |       |         |        |
|--------|-------|---------|--------|
| op 操作码 | rs 源  | rt 源或目的 | 常数     |
| 6 bit  | 5 bit | 5 bit   | 16 bit |

J 型

|        |            |
|--------|------------|
| op 操作码 | address 地址 |
| 6 bit  | 26 bit     |

2. 对于一下 C 语句:  $a=b+c$ ; 其中  $a/b/c$  为整形变量, 保存在一块连续内存中,  $t0$  保存了上述内存的起点地址。请写出相应的 MIPS 汇编代码。

```
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
lw $t3, 8($t0)
add $t1, $t2, $t3
sw $t1, 0($t0)
```

3. 已知寄存编号方案和指令编码 (见所附表格)。请写出  $lw\ \$t0, 16(\$t1)$  指令的机器码。

|        |       |       |                    |
|--------|-------|-------|--------------------|
| lw     | \$t0  | \$t1  | 16                 |
| 35     | 8     | 9     | 16                 |
| 100011 | 01000 | 01001 | 00...0010000 (16位) |

1000 1101 0000 1001 0000 0000 0001 0000

4. 当执行位于地址  $0x1000$  的指令  $bne\ \$t0, \$t1, 100$  时,  $t0=10, t1=11$ , 请问: 下一条指令将从什么地址获取?

$$100 \times 4 = 400 = 0x190$$

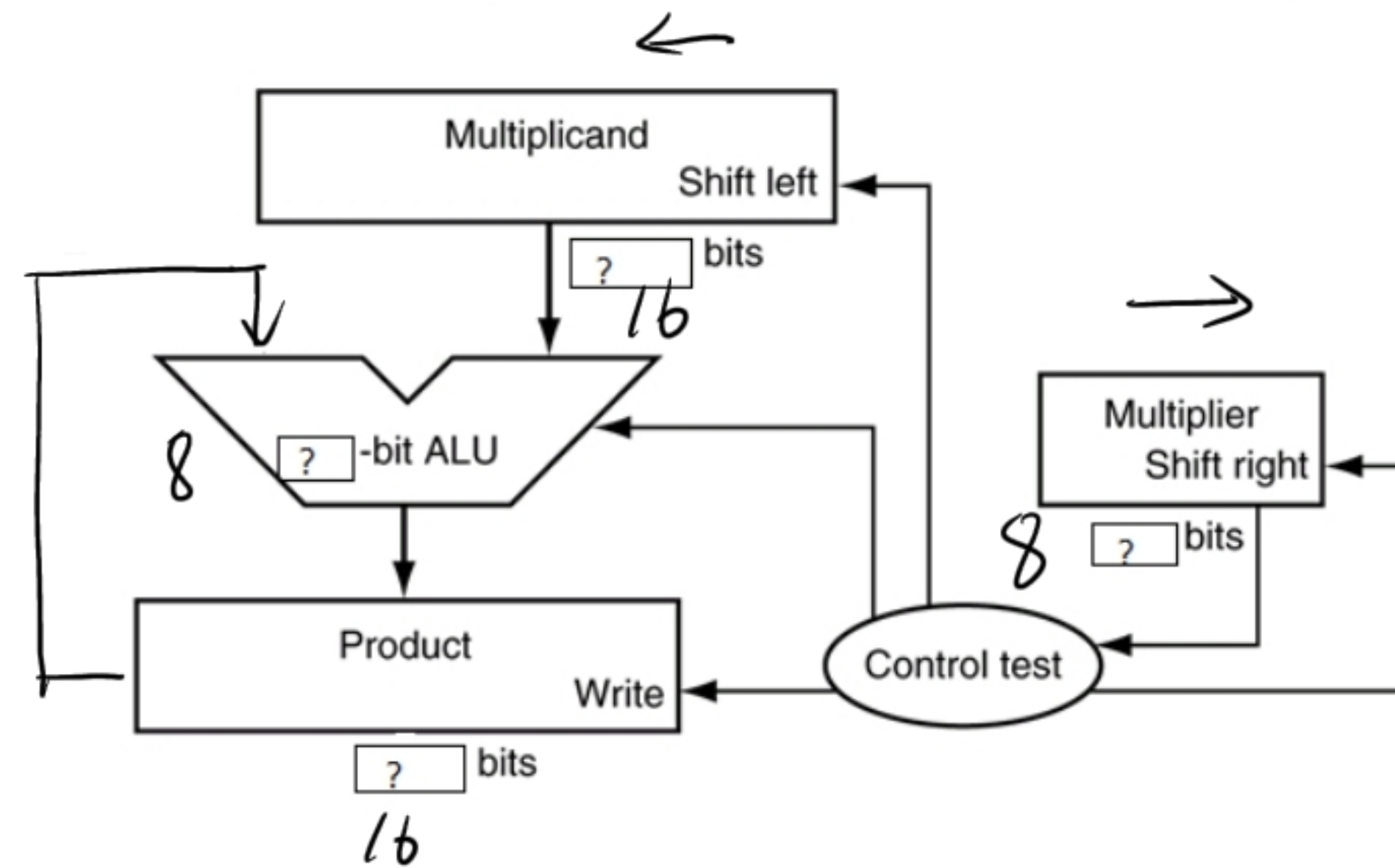
$$PC = 0x1004$$

$$0x1004 + 0x190 = 0x1194$$

∴ 下一条从  $0x1194$  获取。



5. 请补充完善下面的 8bit x 8bit 乘法器结构, 1) 完成 ALU 的输入连线; 2) 在带问号的方框中写上寄存器宽度; 3) 如果有部件需要移位功能, 请在部件上方画出移位方向



6. 请补充完成下面的浮点加法器的结构图, 1) 补充必要的的数据连线; 2) 请在图中两个带问号的方框中填写上其功能。

